



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Khai phá dữ liệu**
- Tiếng Anh: **Data Mining**

Mã học phần: INS362

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần nhằm cung cấp kiến thức về bản chất toán học của một số giải thuật cơ bản nhất của khai phá dữ liệu. Các kiến thức này sẽ là nền tảng để giúp người học có thể tiếp tục tự học các giải thuật khai phá dữ liệu nâng cao, phức tạp hơn. Ngoài ra, một số giải thuật khai phá dữ liệu mới được đề xuất trong thời gian gần đây bởi các tác giả có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế cũng được lựa chọn để trình bày trong học phần này.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học nắm vững bản chất toán học, kỹ thuật lập trình, và cách áp dụng vào thực tế đối với các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản nhất. Từ đó, người học hiểu được cách thức rút trích những thông tin đáng tin cậy từ các khối dữ liệu lớn. Những thông tin này sẽ là nguồn dữ liệu hữu dụng cho các ứng dụng thông minh, cho việc xây dựng các phương án hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm tăng lợi nhuận và giảm rủi ro, cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học, ...

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được cơ chế hoạt động (bản chất toán học) của các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản.
- b. Sử dụng các công cụ chuyên dụng (phần mềm, thư viện lập trình) để triển khai lập trình các kỹ thuật khai phá dữ liệu.
- c. Xây dựng các ứng dụng giúp rút trích các thông tin hữu ích, có giá trị cao cho các tổ chức, doanh nghiệp.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a					X											
b				X	X			X	X							
c				X	X			X	X						X	X

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu chung	a	3		6
1.1	Nguồn gốc và quá trình phát triển của các kỹ thuật KPD				
1.2	KPD				
1.3	Pipeline của KPD				
1.4	Mối liên hệ giữa KPD với Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu				
	Các ứng dụng của KPD				
2	Chuẩn bị dữ liệu	a, b	3	5	11
2.1	Thu thập dữ liệu				
2.2	Biểu diễn dữ liệu thô				
2.3	Thực hành				
3	Tiền xử lý dữ liệu	a, b	4	5	13
3.1	Phân tích cấu trúc, thuộc tính				
3.2	Trích đặc trưng				
3.2.1	Số chiều của dữ liệu				
3.2.2	Các giải thuật giảm số chiều				
3.2.3	Thực hành				
4	Phân lớp	a, b, c	10	10	30
4.1	Giới thiệu bài toán phân lớp				
4.2	Giải thuật Nearest Neighbor (kNN)				
4.3	Giải thuật Cây quyết định				
4.4	Giải thuật Support Vector Machine (SVM)				
4.5	Giải thuật mạng nơ-ron nhân tạo				
4.6	Suy luận thống kê				
4.7	Hồi qui tuyến tính				
4.8	Đánh giá mô hình				
4.9	Thực hành				
5	Phân cụm	a, b, c	2	5	9
5.1	Giới thiệu bài toán phân cụm				
5.2	Giải thuật k-Mean				
5.3	Đánh giá mô hình				
5.4	Thực hành				
6	Luật kết hợp	a, b, c	3	5	11
6.1	Giới thiệu bài toán và các khái niệm				
6.2	Phân tích Market-Basket				
6.3	Giải thuật Apriori				
6.4	FPT growth				
6.5	Phương pháp phân lớp kết hợp				
6.6	Thực hành				
7	Áp dụng thực tế	a, b, c	5		10
7.1	Giới thiệu khai phá Web				
7.2	Giải thuật Hits and Logsom				

7.3	Giải thuật PageRank				
7.4	Giới thiệu khai phá văn bản				
7.5	Phân tích ngữ nghĩa				
7.6	Phân tích thông tin các mạng xã hội				
7.7	Dự báo thông tin tài chính				
7.8	Thực hành WEKA				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5
2	b		Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5
3	c		Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	20	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	50	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5

Tham dự lớp học	a, b, c	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt một buổi học nhưng đã có lý do chính đáng.	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không có lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c	50	Có thái độ tích cực trong lớp học. Tham gia phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi tích cực.	Có thái độ tích cực trong lớp học. Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.	Thỉnh thoảng có thái độ chưa tích cực trong lớp học (nói chuyện, làm việc riêng,...). Thỉnh thoảng chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.	Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (nói chuyện rất nhiều). Ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Mehmed Kantardzic	DATA MINING – Concepts, Models, Methods, and Algorithms	2020	Wiley	https://www.wiley.com/en-#spaceNTU#@@gy/Data+Mining#spaceNTU#@@:+Concepts,+Mo#spaceNTU#@@dels,+Methods,#spaceNTU#@@+and+Algorithm#spaceNTU#@@s,+3rd+Edition#spaceNTU#@@-p-97811195160#spaceNTU#@@40	X	

2	Kris Jamsa	Introduction to Data Mining and Analytics with Machine Learning in R and Python	2021	Jones & Bartlett Learning	https://www.jblearning.co#spaceNTU#@@m/catalog/prod#spaceNTU#@@uctdetails/978#spaceNTU#@@1284180909	X
3	Cameron Zak	DATA MINING – Concepts and Techniques	2020	Goodreads	https://www.goodreads.com#spaceNTU#@@/book/show/554#spaceNTU#@@26169-data-min#spaceNTU#@@ing-concepts-a#spaceNTU#@@nd-techniques	X
4	David Olson L.	Data Mining Models	2018	Business Expert Press, LLC	https://www.amazon.com/Da#spaceNTU#@@ta-Mining-Mode#spaceNTU#@@ls-David-Olson#spaceNTU#@@/dp/1948580497	X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Đình Hưng

